Chapter 1　辅助变量

习题 1.1　条件概率应用

由量子力学知，质量为 m 的粒子，置于长、宽、高分别为 a、b、c 的方盒子中，具有能量：

$$E = \frac{h^2}{8m}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)$$

其中 h 为普朗克常数。假设盒子的体积固定为 V。证明当盒子是立方体 (即 $a=b=c$) 时，粒子的能量取极值。

解. 本题约束即为盒子体积 $V=abc$，因此考虑约束函数 $\phi = abc - V$，从而引入 Lagrange 函数：

$$F(a,b,c,\lambda) = \left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right) - \lambda\phi \tag{1.1}$$

要求：

$$\frac{\partial F}{\partial a} = \frac{\partial F}{\partial b} = \frac{\partial F}{\partial c} = 0 \tag{1.2}$$

给出：

$$\lambda = \frac{2}{a^3bc} = \frac{2}{ab^3c} = \frac{2}{abc^3} \tag{1.3}$$

故给出：

$$\boxed{a=b=c} \tag{1.4}$$

补充　本题使用 AM-GM 不等式也可以容易得到：

$$\frac{1}{3}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right) \geq \sqrt[3]{\frac{1}{(abc)^2}} = V^{-2/3}$$

取等条件即是 $\dfrac{1}{a^2}=\dfrac{1}{b^2}=\dfrac{1}{c^2}$，对应 $a=b=c$。

习题 1.2　积分条件极值的运用

考虑一条不可拉伸、质量均匀的柔软细绳，长为 l，总质量 m。细绳两端点悬挂高度相等，水平距离为 $a(a<l)$。这就是习题**??**中的细绳，因为绳长固定，因此实际是一个等周约束问题。

(1) 用拉格朗日乘子法求细绳形状所满足的欧拉-拉格朗日方程；

(2) 求解细绳的形状，证明其是悬链线。

解. (1)本题在习题??的补充部分已经有简要叙述，这里做严谨证明。选取空间直角坐标系，则重力势能可以写为每段线元的势能积分。设绳子位形函数 $y=f(x)$，线密度 $\rho=m/l$：

$$V[f]=\rho g\int_0^a \mathrm{d}x f\sqrt{1+f'^2} \tag{1.5}$$

考虑到绳长约束：

$$\int_0^a \mathrm{d}x\sqrt{1+f'^2}=l \tag{1.6}$$

引入 Lagrange 乘子 λ 将原泛函改写为：

$$\widetilde{V}[f]=\int_0^a \mathrm{d}x(\rho g f+\lambda)\sqrt{1+f'^2} \tag{1.7}$$

对应 Lagrange 函数：

$$L=L(f,f')=(\rho g f+\lambda)\sqrt{1+f'^2} \tag{1.8}$$

可以得到 EL 方程：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\left(f(x)+\frac{\lambda}{\rho g}\right)\frac{f'(x)}{\sqrt{1+f'(x)^2}}\right]-\sqrt{1+f'(x)^2}=0} \tag{1.9}$$

(2)注意到守恒量：

$$\frac{\partial L}{\partial f'}f'-L=-\frac{\rho g f+\lambda}{\sqrt{1+f'^2}}=\text{const} \tag{1.10}$$

设对应常数为 C，从而得到：

$$f'=\pm\sqrt{\left(\frac{\rho g y+\lambda}{C}\right)^2-1} \tag{1.11}$$

首先设 $h_0=\dfrac{\lambda}{\rho g}$，$A=\dfrac{C}{\rho g}$。利用悬链线的对称性可以得出：

$$f=A\cosh\left(\frac{x-a/2}{A}\right)-h_0 \tag{1.12}$$

边界条件 $f(0)=0$，得：

$$h_0=A\cosh\left(\frac{a}{2A}\right) \tag{1.13}$$

绳长约束：

$$l=\int_x^a \mathrm{d}x\sqrt{1+f'^2}=2A\sinh\left(\frac{a}{2A}\right) \tag{1.14}$$

从而完全解出：

$$\boxed{f(x)=\frac{a}{2\beta}\left[\cosh\left(\frac{2\beta}{a}\left(x-\frac{a}{2}\right)\right)-\cosh\beta\right]} \tag{1.15}$$

其中 β 由超越方程 $\dfrac{\sinh\beta}{\beta}=\dfrac{l}{a}$ 决定。

习题 1.3　从极限角度引入 Lagrange 乘子

一质量为 m 的粒子，固定在无质量弹簧一端，弹簧另一端悬挂于固定点，整个系统在竖直平面内运动。弹簧的松弛长度为 l，劲度系数为 l。选弹簧的长度 r 和与竖直方向的夹角 θ 为广义坐标。

(1) 写出系统的作用量 $S[r,\theta]$ 并求运动常数；

(2) 在 $k\to\infty$(即弹簧非常硬) 且总能量保持不变的极限下分析系统的运动，证明在此极限下，r 被约束为一个常值 (即该自由度被“冻结”)；

(3) 说明在此极限下，系统等价于杆长固定为 l 的单摆 (单自由度)，这时劲度系数 k 在原始作用量 $S[r,\theta]$ 中起到完整约束的拉格朗日乘子的作用。

解. (1)容易用极坐标写出系统的 Lagrangian：

$$L=\frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2)-\frac{1}{2}k(r-l)^2+mgr\cos\theta \tag{1.16}$$

进而作用量是：

$$\boxed{S[r,\theta]=\int \mathrm{d}t\left(\frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2)-\frac{1}{2}k(r-l)^2+mgr\cos\theta\right)} \tag{1.17}$$

只能看出 Lagrangian 不显含时间，重力打破了对 θ 的对称性，因此只有广义能量守恒：

$$\boxed{h=\frac{\partial L}{\partial\dot{r}}\dot{r}+\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}\dot{\theta}-L=L=\frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2)+\frac{1}{2}k(r-l)^2-mgr\cos\theta} \tag{1.18}$$

(2)考虑 $k\to\infty$ 的极限，为保证能量的收敛性，这要求 $(r-l)^2\to 0$，也即：

$$\boxed{r=l} \tag{1.19}$$

这也是显然的，因为绝对刚性情况下不发生拉伸形变。

(3)刚性情况对应完整约束 $\phi(r)=\frac{1}{2}(r-l)^2=0$，因此原作用量也可以写成：

$$S[r,\theta]=\int \mathrm{d}t\left(\frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2)+mgr\cos\theta-\lambda\phi\right) \tag{1.20}$$

对比原作用量：

$$S[r,\theta]=\int \mathrm{d}t\left(\frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2)+mgr\cos\theta-\frac{1}{2}k(r-l)^2\right) \tag{1.21}$$

可以对应得出：

$$\boxed{k=\lambda} \tag{1.22}$$

这也是 k 作为 Lagrange 乘子的直接表现。

习题 1.4　有效作用量的等价性

证明动力学变量 q 的有效作用量

$$S_{\text{eff}} = \int \mathrm{d}t L\left(t, q, \dot{q}; \chi(t, q, \dot{q})\right)$$

可以给出运动方程

$$\left.\frac{\partial L(t,q,\dot{q};\chi)}{\partial q}\right|_{\chi=\chi(t,q,\dot{q})} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\left.\frac{\partial L(t,q,\dot{q};\chi)}{\partial \dot{q}}\right|_{\chi=\chi(t,q,\dot{q})}\right) = 0$$

解. χ 的存在使得我们不得不考虑在原有的 EL 方程中展开偏导数：

$$\frac{\partial L}{\partial q} = \left.\frac{\partial L}{\partial q}\right|_{\chi} + \frac{\partial L}{\partial \chi}\frac{\partial \chi}{\partial q} = \frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial q} + \frac{\partial L}{\partial \chi}\frac{\partial \chi}{\partial q} \tag{1.23}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \left.\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right|_{\chi} + \frac{\partial L}{\partial \chi}\frac{\partial \chi}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial \dot{q}} + \frac{\partial L}{\partial \chi}\frac{\partial \chi}{\partial \dot{q}} \tag{1.24}$$

但是因为辅助函数没有 $\dot{\chi}$ 项，因此天然 EL 方程就给出：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\chi}} - \frac{\partial L}{\partial \chi} = -\frac{\partial L}{\partial \chi} = 0 \tag{1.25}$$

这样一来我们发现：

$$\frac{\partial L}{\partial q} = \frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial q} + \frac{\partial L}{\partial \chi}\frac{\partial \chi}{\partial q} = \frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial q} + 0 \tag{1.26}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial \dot{q}} + \frac{\partial L}{\partial \chi}\frac{\partial \chi}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial \dot{q}} + 0 \tag{1.27}$$

从而两个 EL 方程等价：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial q} = 0} \tag{1.28}$$

而这里 $L_{\text{eff}} = L|_{\chi=\chi(t,q,\dot{q})}$，从而得证。

习题 1.5　宇宙膨胀的时间重参数化对称性

证明在时间重参数化变换 $t \to \tilde{t}$ 下，若 $\tilde{n}(\tilde{t})$ 满足 $n(t)\mathrm{d}t = \tilde{n}(\tilde{t})\mathrm{d}\tilde{t}$，同时有 $\tilde{a}(\tilde{t}) = a(t)$ 和 $\tilde{\phi}(\tilde{t}) = \phi(t)$，则作用量

$$S[n, a, \phi] = \int \mathrm{d}t \left(-3a\frac{\dot{a}^2}{n} + \frac{1}{2}a^3\frac{\dot{\phi}^2}{n} - na^3V(\phi)\right)$$

形式不变，即具有时间重参数化对称性。

解. 分别处理重参数部分：

$$-3a\frac{\dot{a}^2}{n}\mathrm{d}t=-3\tilde{a}\frac{\left(\dot{\tilde{a}}\dfrac{\mathrm{d}\tilde{t}}{\mathrm{d}t}\right)^2}{\tilde{n}\dfrac{\mathrm{d}\tilde{t}}{\mathrm{d}t}}\mathrm{d}t=-3\tilde{a}\frac{\dot{\tilde{a}}^2}{\tilde{n}}\mathrm{d}t\frac{\mathrm{d}\tilde{t}}{\mathrm{d}t}=-3\tilde{a}\frac{\dot{\tilde{a}}^2}{\tilde{n}}\mathrm{d}\tilde{t} \tag{1.29}$$

$$\frac{1}{2}a^3\frac{\dot{\phi}^2}{n}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\tilde{a}^3\frac{\left(\dot{\tilde{\phi}}\dfrac{\mathrm{d}\tilde{t}}{\mathrm{d}t}\right)^2}{\tilde{n}\dfrac{\mathrm{d}\tilde{t}}{\mathrm{d}t}}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\tilde{a}^3\frac{\dot{\tilde{\phi}}^2}{\tilde{n}}\mathrm{d}t\frac{\mathrm{d}\tilde{t}}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{2}\tilde{a}^3\frac{\dot{\tilde{\phi}}^2}{\tilde{n}}\mathrm{d}\tilde{t} \tag{1.30}$$

$$(n\mathrm{d}t)a^3V(\phi)=(\tilde{n}\mathrm{d}\tilde{t})\tilde{a}^3V(\tilde{\phi}) \tag{1.31}$$

从而带入证明：

$$\boxed{S[\tilde{n},\tilde{a},\tilde{\phi}]=\int\mathrm{d}\tilde{t}\left(-3\tilde{a}\frac{\dot{\tilde{a}}^2}{\tilde{n}}+\frac{1}{2}\tilde{a}^3\frac{\dot{\tilde{\phi}}^2}{\tilde{n}}-\tilde{n}\tilde{a}^3V(\tilde{\phi})\right)=S[n,a,\phi]} \tag{1.32}$$

这部分的物理本质在正文部分例题 6.8有详细的论述，这里不作展开。

习题 1.6　线性非完整约束的 Lagrange 方程求解

质量为 m 的粒子在水平面上运动，假设受非完整约束作用，约束方程为 $\dot{x}-\alpha y=0$，其中 α 是常数。

(1) 利用拉格朗日乘子法，写出粒子的运动方程；

(2) 求粒子运动方程的通解。

解. (1)本题 $L=T$，且恰好对应非完整约束的特殊形式 $\phi=A(t,q)\dot{q}+B(t,q)$，因此 EL 方程可以改写为：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}-\frac{\partial L}{\partial x}=\lambda A(t,q)=\lambda\Rightarrow\boxed{m\ddot{x}=\lambda} \tag{1.33}$$

y 方向则不受影响：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{y}}-\frac{\partial L}{\partial y}=0\Rightarrow\boxed{\ddot{y}=0} \tag{1.34}$$

(2)首先求解 y，其为匀速直线：

$$\boxed{y(t)=v_{y0}t+y_0} \tag{1.35}$$

非完整约束为 x 的运动方程提供了一个边界条件，也就是：

$$\dot{x}=\alpha(v_{y0}t+y_0) \tag{1.36}$$

再积分：

$$\boxed{x(t)=\frac{1}{2}\alpha v_{y0}t^2+\alpha y_0t+x_0} \tag{1.37}$$

反求 Lagrange 乘子：

$$\lambda = m\ddot{x} = m\alpha v_{y0} \tag{1.38}$$

习题 1.7　多自由度非完整约束的特殊情况求解

冰刀在冰面上运动的简化模型如图6.1所示，冰刀质心的速度方向始终平行于冰刀的方向(即习题??的模型)。考虑冰刀的运动，假设冰刀质量为 m，绕质心的转动惯量为 I。

(1) 利用拉格朗日乘子法求冰刀的运动方程；

(2) 求冰刀运动方程的通解。

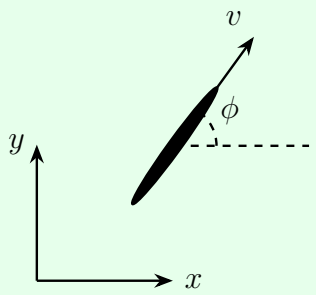


图 1.1: 习题 2.5 图

解. (1)本题 $L = T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{1}{2}I\dot{\phi}^2$，且恰好对应非完整约束的特殊形式 $\Phi = A(t,q)\dot{q} + B(t,q)$：

$$\dot{x}\sin\phi - \dot{y}\cos\phi = 0 \tag{1.39}$$

因此 EL 方程可以改写为：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = \lambda A_x = \lambda\sin\phi \Rightarrow \boxed{m\ddot{x} = \lambda\sin\phi} \tag{1.40}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} - \frac{\partial L}{\partial y} = \lambda A_y = -\lambda\cos\phi \Rightarrow \boxed{m\ddot{y} = -\lambda\cos\phi} \tag{1.41}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial L}{\partial \phi} = \lambda A_\phi = 0 \Rightarrow \boxed{I\ddot{\phi} = 0} \tag{1.42}$$

(2)同样可以先找到容易求解的 $\phi(t)$：

$$\phi(t) = \omega_0 t + \phi_0 \tag{1.43}$$

从约束看，容易想到需要保证合速度始终沿刀刃方向，且其值 V 应当满足：

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{x}\cos\phi + \dot{y}\sin\phi) = \ddot{x}\cos\phi + \ddot{y}\sin\phi + \omega(-\dot{x}\sin\phi + \dot{y}\cos\phi) = 0 \tag{1.44}$$

也就是 V 恒定，进而直接写成：

$$\dot{x} = V\cos\phi, \quad \dot{y} = V\sin\phi \tag{1.45}$$

带入积分得到：

$$\boxed{\begin{cases} x(t) = \dfrac{V}{\omega}\sin(\omega t + \phi_0) + x_0 \\ y(t) = \dfrac{V}{\omega}\cos(\omega t + \phi_0) + y_0 \end{cases}} \tag{1.46}$$

补充　处理式 (6.46) 可以得到：

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = \frac{V^2}{\omega^2}$$

这表现为冰刀轨迹为一个圆，这是符合物理直觉的。如果初始冰刀没有角速度，那么 $\omega = 0$，对应 $R = \dfrac{V}{\omega} \to \infty$，也就是直线。

习题 1.8　从约束求约束力

在拉格朗日乘子法中，运动方程 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} - \dfrac{\partial L}{\partial q^a}$的右边 $Q_a \equiv \lambda A_a$ 可以视为约束所导致的广义力，即约束力。如图6.2所示，小球从半径 R 的固定光滑圆环上滑落，初始速度为零。取平面极坐标 $\{r, \phi\}$，则圆环可视为约束 $\Phi \equiv r - R = 0$。

(1) 用拉格朗日乘子法求小球的运动方程；

(2) 求圆环对小球的约束力；

(3) 小球下落至何处时，约束力消失?

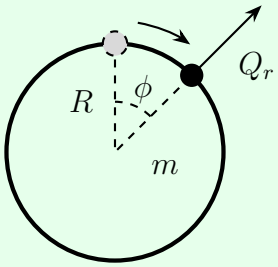


图 1.2: 习题 6.8 图

解. (1)首先给出 Lagrangian：

$$L = \frac{1}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) - mgr\cos\phi \tag{1.47}$$

两个方向的 EL 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial L}{\partial r} = \lambda\frac{\partial \Phi}{\partial r} \Rightarrow \boxed{-mR\dot{\phi}^2 + mg\cos\phi = \lambda} \tag{1.48}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial L}{\partial \phi} = \lambda\frac{\partial \Phi}{\partial \phi} \Rightarrow \boxed{mR^2\ddot{\phi} - mgR\sin\phi = 0} \tag{1.49}$$

(2)从能量守恒可以找到 $\dot{\phi}^2$:

$$\frac{1}{2}m(R\dot{\phi})^2 + mgR\cos\phi = mgR \Rightarrow R\dot{\phi}^2 = 2g(1-\cos\phi) \tag{1.50}$$

带入:

$$\boxed{\lambda = -mR\dot{\phi}^2 + mg\cos\phi = mg(3\cos\phi - 2)} \tag{1.51}$$

此即是约束力。

(3)从式 (6.51) 容易找到临界角:

$$\lambda = 0 \Rightarrow \boxed{\phi_c = \arccos\frac{2}{3}} \tag{1.52}$$

这是普物中熟悉的结论。

习题 1.9　从约束求约束力

考虑图6.3系统的运动 (即习题??的模型)。两个粒子由一条无质量、不可拉伸的软绳连接，绳长为 l。粒子 m_2 放在固定的水平面上，绳子穿过水平面上的小孔，另一端悬挂粒子 m_1。不考虑摩擦，假设 m_2 可以在整个水平面上运动，m_1 只在竖直方向运动。在水平面上取极坐标，将软绳视为约束。

(1) 用拉格朗日乘子法求系统的运动方程;

(2) 求细绳的拉力。

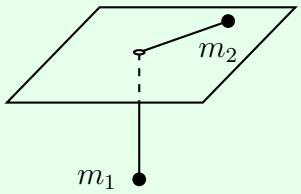


图 1.3: 习题 6.9 图

解. (1)首先写出系统的 Lagrangian:

$$L = \frac{1}{2}m_1\dot{z}^2 + \frac{1}{2}m_2(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) - m_1gz \tag{1.53}$$

约束方程为:

$$\Phi = r + z - l = 0 \tag{1.54}$$

因此 EL 方程为:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial L}{\partial r} = \lambda\frac{\partial \Phi}{\partial r} \Rightarrow \boxed{m_2\ddot{r} - m_2r\dot{\phi}^2 = \lambda} \tag{1.55}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial L}{\partial \phi} = \lambda\frac{\partial \Phi}{\partial \phi} \Rightarrow \boxed{m_2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\dot{\phi}) = 0} \tag{1.56}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} - \frac{\partial L}{\partial z} = \lambda\frac{\partial \Phi}{\partial z} \Rightarrow \boxed{m_1\ddot{z} + m_1 g = \lambda} \tag{1.57}$$

(2)从能量守恒可以找到 $r\dot{\phi}^2$:

$$\frac{1}{2}m_1\dot{z}^2 + \frac{1}{2}m_2(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) + m_1 g z = m_1 g l \Rightarrow r\dot{\phi}^2 = \frac{2}{m_2}(m_1 g(l-z) - \frac{1}{2}m_1\dot{z}^2 - \frac{1}{2}m_2\dot{r}^2) \tag{1.58}$$

带入 r 方向的运动方程即是细绳的拉力:

$$\boxed{\lambda = m_2\ddot{r} - m_2 r\dot{\phi}^2 = m_2\ddot{r} - 2(m_1 g(l-z) - \frac{1}{2}m_1\dot{z}^2 - \frac{1}{2}m_2\dot{r}^2)} \tag{1.59}$$

习题 1.10　从约束求约束力

考虑如图6.4硬杆的运动 (即习题**??**的模型)，长为 l 质量为 m 的匀质硬杆，一端置于地面，一端靠在墙角，杆始终处于竖直平面内，忽略摩擦。取直角坐标，将墙壁和地面视为约束。

(1) 用拉格朗日乘子法求硬杆的运动方程;

(2) 求硬杆下滑过程中，墙壁和地面对硬杆的支撑力。

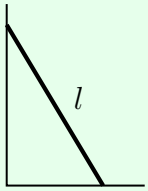


图 1.4: 习题 6.10 图

解. (1)首先写出系统的 Lagrangian:

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{1}{2}I\dot{\phi}^2 - mgy \tag{1.60}$$

约束方程为:

$$\Phi_1 = x - \frac{1}{2}l\cos\phi = 0 \tag{1.61}$$

$$\Phi_2 = y - \frac{1}{2}l\sin\phi = 0 \tag{1.62}$$

因此 EL 方程为:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = \lambda_1\frac{\partial \Phi_1}{\partial x} + \lambda_2\frac{\partial \Phi_2}{\partial x} \Rightarrow \boxed{m\ddot{x} = \lambda_1} \tag{1.63}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} - \frac{\partial L}{\partial y} = \lambda_1\frac{\partial \Phi_1}{\partial y} + \lambda_2\frac{\partial \Phi_2}{\partial y} \Rightarrow \boxed{m\ddot{y} + mg = \lambda_2} \tag{1.64}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial L}{\partial \phi} = \lambda_1\frac{\partial \Phi_1}{\partial \phi} + \lambda_2\frac{\partial \Phi_2}{\partial \phi} \Rightarrow \boxed{I\ddot{\phi} = \frac{1}{2}l(\lambda_1\sin\phi - \lambda_2\cos\phi)} \tag{1.65}$$

(2)从能量守恒可以找到 $\dot{\phi}^2$:

$$\frac{1}{2}m\left(\frac{1}{2}l\dot{\phi}\right)^2+\frac{1}{2}I\dot{\phi}^2+mg\frac{1}{2}l\sin\phi=mg\frac{1}{2}l\sin\phi_0\Rightarrow\dot{\phi}^2=\frac{3g}{l}(\sin\phi_0-\sin\phi)\tag{1.66}$$

带入 ϕ 方向的运动方程:

$$\frac{1}{2}ml^2\ddot{\phi}+\frac{1}{2}ml^2\dot{\phi}^2\sin\phi+\frac{1}{2}mgl\cos\phi=0\Rightarrow\ddot{\phi}=-\frac{3g}{2l}\sin\phi\cos\phi\tag{1.67}$$

从而可以解出 $\ddot{\phi}$，再带入 x 和 y 方向的运动方程可得到 λ_1 和 λ_2 为:

$$\boxed{\lambda_1=m\ddot{x}=-\frac{3}{4}mg\cos\phi(3\sin\phi-2\sin\phi_0)}\tag{1.68}$$

$$\boxed{\lambda_2=m\ddot{y}+mg=\frac{1}{4}mg(1+9\sin^2\phi-6\sin\phi\sin\phi_0)}\tag{1.69}$$

也即两个支持力。